



Programación II

U.T.P. – F.I.S.C. @ 1S3222 I-2026

Proyecto Final – Prof. Regis Rivera

CyberShield - Plataforma Integral de Seguridad para una Empresa



Objetivos del Proyecto:

- Desarrollar una plataforma en Python que simule los servicios básicos de seguridad informática para una pequeña empresa.
- El proyecto debe integrar múltiples módulos desarrollados por diferentes equipos, todos comunicándose mediante APIs o una base de datos común (u otro medio que se considere)

Alcance por subgrupos:

Grupo 1

Gestión de Usuarios y Autenticación

- Registro de usuarios
- Login
- Hash de contraseñas (bcrypt)
- Recuperación de contraseña
- Roles (Administrador, Analista, Usuario)

Centro de Monitoreo

- Registro de eventos, logs
- Visualización de actividad
- Detección de eventos sospechosos

Grupo 2

Escáner de Seguridad: Escaneo de:

- Puertos
- Servicios
- Versiones
- Verificación básica de vulnerabilidades

Dashboard: Visualización de

- Usuarios
- Incidentes
- Alertas
- Estadísticas y gráficas

Grupo 3

Gestión de Incidentes

- Reporte de incidentes
- Clasificación
- Prioridad
- Seguimiento
- Cierre

Estatus de incidentes (gráficos y/o textos)

- En progreso (a tiempo)
- En progreso (superaron el SLA)
- Completados
- Atendidos por (usuario)
- Otros que se consideren

Todos los Grupos

- Construir una plataforma completa donde todos los módulos dependan entre sí y requieran integración.

Entregables

- Arquitectura (Alto nivel)
- Modelo de datos
- URL repo en GitHub (como en los Labs)
- Presentación (no más de 6 slides)

Presentación

- 40 minutos
- Cada grupo presenta su módulo
- +Vista final de *CyberShield* (todos)

Expectativas:

¿Qué se espera ver en la Demo en vivo?

- Registrar usuario
- Login
- Escanear una máquina
- Detectar actividad sospechosa
- Crear incidente
- Visualizar dashboard
- Otros de su consideración
-

Pruebas de ataques

- Resistir diversos ataques conocidos por parte de los 'atacantes' asignados hacia *CyberShield*

Aplicación

- Visualmente lo más sencilla posible
- Enfocarse más en lo funcional / seguro que en lo visual (lo visual es opcional)

Presentación

- Manejo del tema, fluidez, tono y dominio.

Calificación

- (40%)[Funcionalidad+Seguridad+Arquitectura+Integraciones] + (60%)[Presentación+Demo+PruebasAtaques]